

Feuille de TD n°6

Résolution numérique des équations différentielles

Exercices théoriques

1 Exercice – Problèmes de Cauchy

Après avoir justifié l'existence d'une unique solution, résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

Q1.  $y' - e^x y = 2e^x$  avec  $y(1) = 1$ .

*Indication.* On cherchera une solution particulière constante.

Q2.  $y' - 2y = 4$  avec  $y(0) = 0$ .

*Indication.* On cherchera une solution particulière constante.

Q3.  $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$  avec  $y(1) = 0$ .

*Indication.* On cherchera une solution particulière constante.

Q4.  $y' - 2y = 2x$  avec  $y(0) = \frac{1}{4}$ .

*Indication.* On cherchera une solution particulière affine.

Q5.  $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$  avec  $y(1) = 1$ .

*Indication.* On cherchera une fonction polynomiale de degré 2 comme solution particulière.

2 Exercice

Soit le problème Cauchy  $\begin{cases} y'(t) - \sqrt{1+y^2(t)} = t \\ y(0) = 1 \end{cases}$ .

Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution définie sur  $\mathbb{R}$ .

3 Exercice – Résolution d'un système différentiel

On se propose de résoudre le système différentiel

$$\begin{cases} y_1'(t) = 3y_1(t) + y_2(t) \\ y_2'(t) = y_1(t) + 3y_2(t) \end{cases} \text{ et } y_1(0) = 1, y_2(0) = 0.$$

Q1. On écrit  $Y(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$ . Réécrire ce système sous la forme  $Y'(t) = AY(t)$  où  $A$  est une matrice carrée de taille 2 à expliciter.

Q2. Justifier que ce problème de Cauchy admet une unique solution.

Q3. Montrer qu'il existe  $D$  une matrice diagonale et  $P$  inversible telles que  $A = PDP^{-1}$ .

Q4. (a) On écrit  $Z = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix}$ . Résoudre le système  $Z'(t) = DZ(t)$ .

(b) En déduire les solutions de  $Y'(t) = AY(t)$ .

Q5. Résoudre le problème de Cauchy.

Schémas numériques

4 Exercice

On étudie l'équation différentielle :

$$\begin{cases} y'(t) = -t^2 y(t), & \forall t \in [0, 2] \\ y(0) = y_0 = 1 \end{cases}$$

Calculer deux itérations avec un pas  $h = 0.3$  pour Euler explicite, point milieu puis Runge-Kutta 4.

5 Exercice

On considère le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y''(t) + t y'(t) + (1+t)y(t) = t^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

Q1. Mettre cette équation différentielle sous la forme  $Y'(t) = f(t, Y(t))$ .

Q2. Effectuer deux étapes du schéma d'Euler explicite avec un pas  $h = \frac{1}{2}$ .

Déterminer les approximations de  $y$ ,  $y'$  et  $y''$  aux points  $t_1 = \frac{1}{2}$  et  $t_2 = 1$ .

6 Exercice

Soit  $a > 0$ ,  $b \in \mathbb{R}$  et  $y_0 \in \mathbb{R}$ . On considère le problème de Cauchy

$$(S) \begin{cases} y'(t) = -ay(t) + b & t \in \mathbb{R}_+ \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Q1. (a) Justifier proprement l'existence d'une unique solution exacte de  $(S)$ .

(b) Déterminer cette solution exacte.

(c) Déterminer la limite de cette solution lorsque  $t \rightarrow +\infty$ .

Q2. Écrire le schéma d'Euler explicite pour  $(S)$  (avec un pas  $h > 0$  quelconque).

Q3. Calculer la solution numérique  $y_k$  en fonction de  $k$ ,  $h$ ,  $a$  et  $b$ .

Q4. Quelle condition doit satisfaire  $h$  pour que, quel que soit  $y_0$ ,  $y_k$  tende vers  $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t)$  ?